

# CEA055 – Estatística e Probabilidade

## Intervalo de Confiança para a Média

### Objetivos da aula:

- Compreender a diferença entre estimação pontual e estimação por intervalo.
- Construir e interpretar corretamente um intervalo de confiança para a média.
- Calcular o IC da média quando a variância populacional é conhecida (usando a Normal) e quando é desconhecida (usando a t-Student).

### Referências:

- Bussab, Morettin. Estatística Básica, 9ed — Cap. 11 (11.6)
- Montgomery, Runger. Applied Statistics..., 7th ed — Cap. 8 (8.1, 8.2)
- Magalhães, Lima. Noções de Probabilidade e Estatística, 5ed — Cap. 7 (7.4)
- Morettin. Estatística Básica: Probabilidade e Inferência — Cap. 11 (11.1, 11.2); Cap. 14 (14.2)



UFOP

Universidade Federal  
de Ouro Preto

# CEA055 – Estatística e Probabilidade

Intervalo de Confiança para a Média

## Estimativa pontual vs. estimativa por intervalo

Até agora, estimamos parâmetros com um único número:  $\bar{X}$  estima  $\mu$ ,  $S^2$  estima  $\sigma^2$ . Isso é uma estimativa pontual.

- Problema: uma estimativa pontual não diz o quão confiável ela é. Duas amostras diferentes dão  $\bar{X}$  diferentes — qual é “certa”?
- Solução: em vez de um único valor, construímos um intervalo de valores plausíveis para  $\mu$ , acompanhado de um grau de confiança.



UFOP

Universidade Federal  
de Ouro Preto

# CEA055 – Estatística e Probabilidade

## Intervalo de Confiança para a Média

### O que é um intervalo de confiança

É um intervalo  $[L, U]$ , calculado a partir da amostra, que contém o parâmetro  $\mu$  com probabilidade  $(1 - \alpha)$  — antes de observarmos os dados:

$$P\left(-Z_{\alpha/2} < \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < Z_{\alpha/2}\right) = 1 - \alpha$$

- $\alpha$  é o nível de significância (ex.: 5%);  $(1 - \alpha)$  é o nível de confiança (ex.: 95%).
- Valores usuais de confiança: 90%, 95% e 99%.



UFOP

Universidade Federal  
de Ouro Preto

# CEA055 – Estatística e Probabilidade

## Intervalo de Confiança para a Média

### IC para a média — variância conhecida

Se  $X_1, \dots, X_n$  é uma AAS de uma população Normal( $\mu, \sigma^2$ ), com  $\sigma^2$  conhecida, o IC de nível  $(1 - \alpha)$  para  $\mu$  é:

$$IC(\mu; 1 - \alpha) = \left[ \bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} ; \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$$

- $z_{\alpha/2}$  é o valor crítico da Normal padrão tal que  $P(Z > z_{\alpha/2}) = \alpha/2$  (mesma tabela usada desde a Aula 13).
- O termo  $\sigma/\sqrt{n}$  é o erro padrão da média — a incerteza da estimativa  $\bar{X}$ .



UFOP

Universidade Federal  
de Ouro Preto

# CEA055 – Estatística e Probabilidade

Intervalo de Confiança para a Média

## Valores críticos mais usados

- Confiança 90% ( $\alpha = 0,10$ )  $\rightarrow z_{\alpha/2} = z_{0,05} = 1,645$
- Confiança 95% ( $\alpha = 0,05$ )  $\rightarrow z_{\alpha/2} = z_{0,025} = 1,960$
- Confiança 99% ( $\alpha = 0,01$ )  $\rightarrow z_{\alpha/2} = z_{0,005} = 2,576$

*Esses valores vêm da tabela Normal padrão: procuramos a área  $\alpha/2$  na cauda superior, como já fazemos com a Normal padrão desde a Aula 13.*

*Quanto maior a confiança exigida, maior o  $z_{\alpha/2}$  — e portanto mais largo o intervalo.*



UFOP

Universidade Federal  
de Ouro Preto

# CEA055 – Estatística e Probabilidade

## Intervalo de Confiança para a Média

### Exemplo: tempo de resposta de um servidor

O tempo de resposta de um servidor web é conhecido por seguir distribuição aproximadamente Normal com desvio padrão  $\sigma = 8$  ms (valor histórico bem estabelecido). Uma amostra de  $n = 36$  requisições teve tempo médio  $\bar{X} = 120$  ms.

- Construa um IC de 95% para o tempo médio de resposta  $\mu$ .
- Com 95% de confiança,  $z_{\alpha/2} = 1,960$ . O erro padrão é  $\sigma/\sqrt{n} = 8/\sqrt{36} = 1,333$ .
- Margem de erro:  $1,960 \times 1,333 = 2,613$  ms.
- $IC(\mu; 95\%) = [120 - 2,613 ; 120 + 2,613] = [117,39 ; 122,61]$  ms.

*Interpretação: se repetíssemos esse processo de amostragem muitas vezes, cerca de 95% dos intervalos construídos conteriam o verdadeiro tempo médio  $\mu$ .*



UFOP

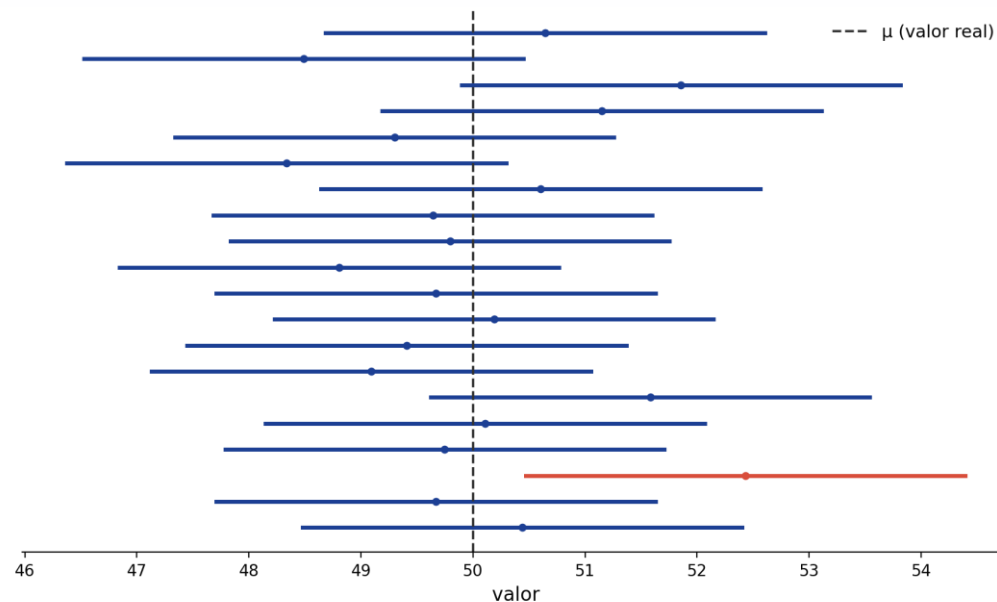
Universidade Federal  
de Ouro Preto

# CEA055 – Estatística e Probabilidade

## Intervalo de Confiança para a Média

### O que “95% de confiança” realmente significa

- Errado: “Há 95% de chance de  $\mu$  estar nesse intervalo específico” —  $\mu$  é fixo, não é aleatório.
- Correto: se repetíssemos o processo de amostragem muitas vezes, cerca de 95% dos intervalos construídos conteriam  $\mu$ .
- Ao lado: 20 amostras diferentes e seus IC de 95%. Apenas 1 (em vermelho) não contém o verdadeiro  $\mu$ .





UFOP

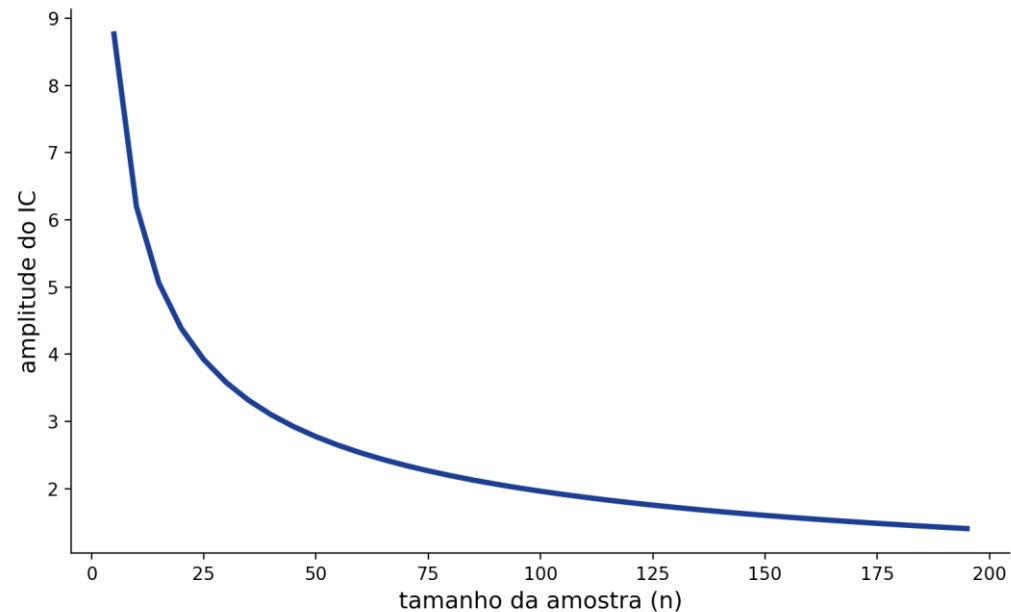
Universidade Federal  
de Ouro Preto

# CEA055 – Estatística e Probabilidade

## Intervalo de Confiança para a Média

### O que controla a amplitude do IC?

- Amplitude =  $2 \times z_{\alpha/2} \times \sigma/\sqrt{n}$ .
- Aumentar  $n$  reduz a amplitude (mais dados, mais precisão) — mas o ganho decai lentamente (fator  $\sqrt{n}$ ).
- Aumentar a confiança ( $1 - \alpha$ ) aumenta  $z_{\alpha/2}$  e, portanto, aumenta a amplitude.
- Existe um trade-off: mais confiança custa um intervalo mais largo (menos informativo).





UFOP

Universidade Federal  
de Ouro Preto

# CEA055 – Estatística e Probabilidade

Intervalo de Confiança para a Média

## E se não conhecermos $\sigma$ ?

Na prática, quase nunca conhecemos a variância populacional  $\sigma^2$  — o exemplo do servidor, com histórico conhecido, é exceção, não regra.

Precisamos estimar  $\sigma$  pela amostra (usando  $S$ ) — e, como vimos na Aula 18, isso introduz incerteza extra: entra em cena a distribuição t-Student.



# CEA055 – Estatística e Probabilidade

Intervalo de Confiança para a Média

UFOP

Universidade Federal  
de Ouro Preto

## IC para a média — variância desconhecida

Se  $\sigma^2$  é desconhecida e é estimada pela amostra ( $S^2$ ), o IC de nível  $(1 - \alpha)$  para  $\mu$  passa a usar a distribuição t com  $n - 1$  graus de liberdade:

$$IC(\mu; 1 - \alpha) = \left[ \bar{X} - t_{\alpha/2, (n-1)} \frac{S}{\sqrt{n}} ; \bar{X} + t_{\alpha/2, (n-1)} \frac{S}{\sqrt{n}} \right]$$

- $t_{\alpha/2, (n-1)}$  vem da tabela t (a mesma da Aula 18), na linha  $v = n - 1$  e coluna  $p = \alpha/2$ .
- $S$  é o desvio padrão amostral, calculado normalmente a partir dos dados.



UFOP

Universidade Federal  
de Ouro Preto

# CEA055 – Estatística e Probabilidade

Intervalo de Confiança para a Média

## Por que usar t em vez de Normal?

- Estimar  $\sigma$  por  $S$  adiciona uma fonte extra de incerteza — a distribuição t tem caudas mais pesadas para refletir isso (Aula 18).
- Consequência prática:  $t_{\alpha/2, (n-1)} > z_{\alpha/2}$  sempre, então o IC com t é um pouco mais largo que seria com z, para a mesma confiança.
- Quando n é grande ( $n - 1 > 120$ ),  $t_{\alpha/2} \approx z_{\alpha/2}$  e a diferença se torna desprezível.
- Regra prática:  $\sigma$  conhecida  $\rightarrow z$ ;  $\sigma$  desconhecida  $\rightarrow t$ . Nunca misture as duas tabelas.



# CEA055 – Estatística e Probabilidade

## Intervalo de Confiança para a Média

UFOP

Universidade Federal  
de Ouro Preto

### Exemplo: resistência de um novo material

Um engenheiro testou  $n = 12$  corpos de prova de um novo compósito e obteve resistência média  $\bar{X} = 48,2$  MPa e desvio padrão amostral  $S = 3,6$  MPa.  $\sigma$  é desconhecida.

- Construa um IC de 95% para a resistência média  $\mu$ .
- Graus de liberdade:  $v = n - 1 = 11$ . Na tabela t,  $t_{0,025;11} = 2,201$ .
- Erro padrão:  $S/\sqrt{n} = 3,6/\sqrt{12} = 1,039$ . Margem de erro:  $2,201 \times 1,039 = 2,287$  MPa.
- $IC(\mu; 95\%) = [48,2 - 2,287 ; 48,2 + 2,287] = [45,91 ; 50,49]$  MPa.

*Compare com um IC via Normal (errado aqui): usaria  $z = 1,960$ , resultando em intervalo mais estreito e confiança superestimada.*



UFOP

Universidade Federal  
de Ouro Preto

# CEA055 – Estatística e Probabilidade

Intervalo de Confiança para a Média

## Resumindo: qual fórmula usar?

- $\sigma^2$  conhecida  $\rightarrow$  use  $\bar{X} \pm z\alpha/2 \cdot \sigma/\sqrt{n}$ , com  $z$  da tabela Normal padrão.
- $\sigma^2$  desconhecida  $\rightarrow$  use  $\bar{X} \pm t\alpha/2, (n-1) \cdot S/\sqrt{n}$ , com  $t$  da tabela t-Student.
- Em ambos os casos, supomos população (aproximadamente) Normal, ou  $n$  grande o bastante para o TLC valer.

*Pergunta-chave para decidir: “Eu sei o valor de  $\sigma$ , ou preciso estimá-lo pelos dados?”*



UFOP

Universidade Federal  
de Ouro Preto

# CEA055 – Estatística e Probabilidade

Intervalo de Confiança para a Média

## Resumo da aula

- Um IC fornece uma faixa plausível de valores para  $\mu$ , junto com um grau de confiança — mais informativo que uma estimativa pontual.
- A amplitude do IC depende do tamanho da amostra e do nível de confiança escolhido: mais confiança custa mais amplitude.
- A escolha entre  $z$  e  $t$  depende de conhecermos ou não  $\sigma$ .

*Próxima aula: IC para proporção, para variância, e como determinar o tamanho de amostra necessário antes de coletar os dados.*



UFOP

Universidade Federal  
de Ouro Preto

# CEA055 – Estatística e Probabilidade

Intervalo de Confiança para a Média

## Atividades referentes à aula

### Leitura recomendada:

- Bussab & Morettin — Cap. 11: 11.6
- Montgomery & Runger — Cap. 8: 8.1, 8.2
- Magalhães & Lima — Cap. 7: 7.4
- Morettin (Prob. e Inf.) — Cap. 11: 11.1, 11.2; Cap. 14: 14.2

### Exercícios recomendados:

- Refaça o exemplo do servidor com  $n = 100$  e compare a amplitude do IC obtido.
- Refaça o exemplo do compósito com confiança de 99% e compare com o resultado de 95%.